

Construcción y diseño de interfaces gráficas de usuario

Práctica 2. Realidad aumentada

Objetivo

El objetivo de esta práctica consiste en desarrollar una aplicación para *webcam* o *smartphone* de realidad aumentada utilizando Unity 3D 2022.3.6 como motor de desarrollo junto con la librería Vuforia 11.4.4.

La aplicación utilizará imágenes de ingredientes y utensilios de cocina como activadores, sobre los cuales se superpondrá el modelo 3D que representa a cada uno de ellos o una modificación si se combinan varios.

La idea de la práctica es mostrar el proceso de elaboración de torrijas mediante realidad aumentada.

La práctica 2 se hará con los grupos formados en la práctica 1.

Contenido de la práctica

Ingredientes y utensilios

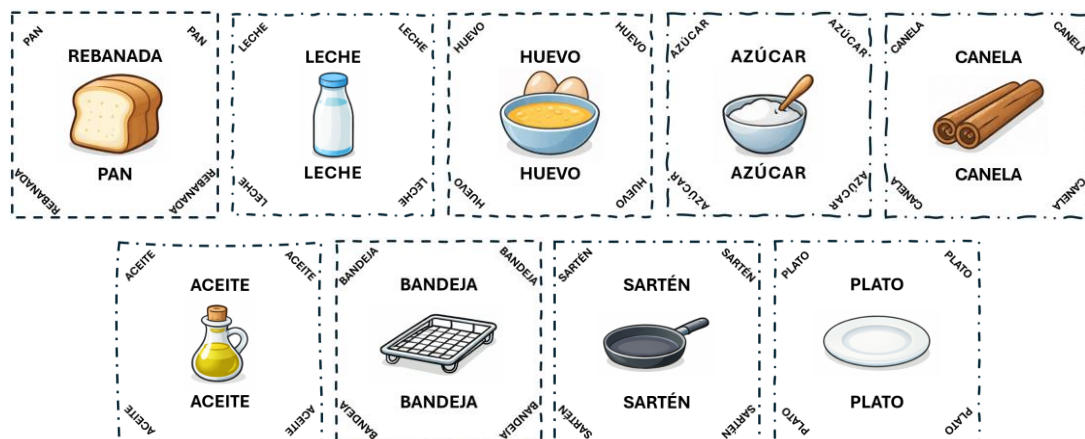
Los ingredientes base necesarios son 6: pan, leche, huevo, aceite, azúcar y canela. Los utensilios que se van a utilizar son 3: bandeja, sartén y plato. En total son 9 elementos. El proceso de elaboración de torrijas es bastante secuencial, aunque hay algunas partes que se pueden hacer en paralelo, como se describirá más adelante.

El huevo se considera ya batido en un bol y no requiere transformación adicional. El azúcar también se presenta en un bol.

Activadores

Cada grupo debe diseñar sus propios activadores y los llevará impresos el día de la presentación. Cada activador debe tener **5 estrellas** en el rating de Vuforia y deben mostrar claramente al elemento que representan.

Si algún grupo opta por no diseñarlos, puede utilizar los siguientes activadores que se suministran con el enunciado:



Proceso de elaboración

El proceso de elaboración de una torrija de manera simplificada consiste en lo siguiente. Se moja una rebanada de pan en leche y se deja reposar en una bandeja. Luego se reboza en huevo batido y se pone a freír en una sartén con aceite. A continuación, se recubre con una mezcla de azúcar y canela y finalmente se coloca en un plato lista para consumir.

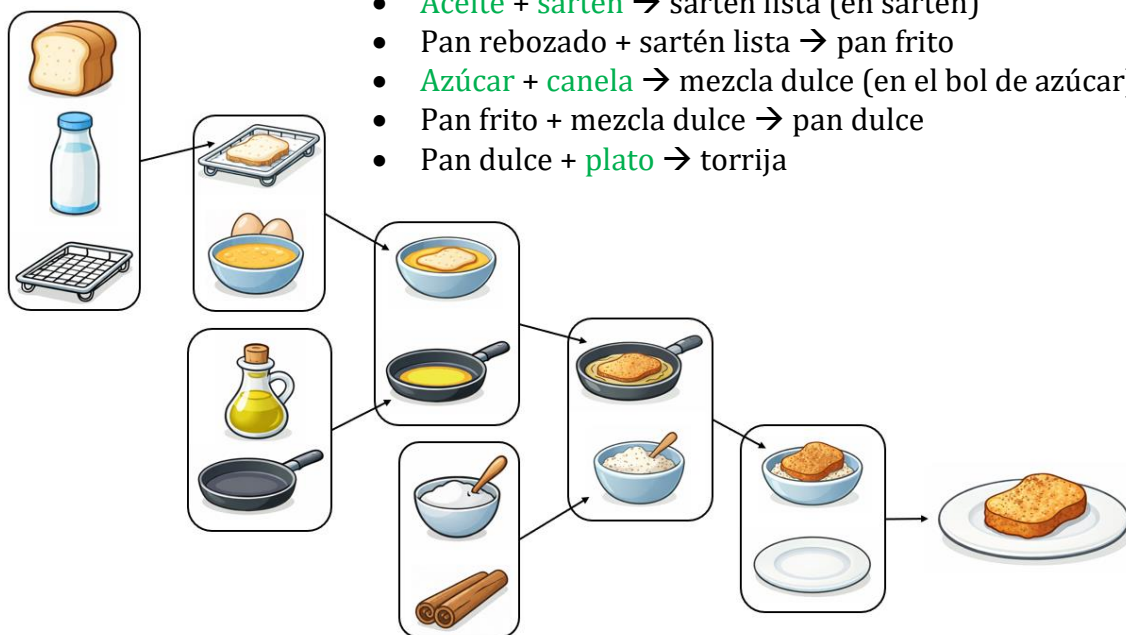
El pan pasa por varios **estados** antes de ser una torrija: seco, mojado, rebozado, frito, dulce y, finalmente, torrija. La sartén pasa a ser sartén lista cuando se aparece el activador de aceite junto al de sartén. Y del mismo modo, el azúcar pasa a ser mezcla dulce cuando aparecen los activadores de azúcar y canela.

Cuando se combinan ciertos **ingredientes base**, se transforma en un nuevo **ingrediente procesado**. Si además incluimos un utensilio, se combinan uniendo el ingrediente procesado con dicho utensilio.

Los ingredientes base y los utensilios se obtienen a través de los activadores, mientras que los ingredientes procesados se generan por combinaciones entre elementos.

Combinaciones de elementos que producen un cambio (en verde, los activadores):

- Pan + leche + bandeja → pan mojado (en bandeja)
- Pan mojado + huevo → pan rebozado
- Aceite + sartén → sartén lista (en sartén)
- Pan rebozado + sartén lista → pan frito
- Azúcar + canela → mezcla dulce (en el bol de azúcar)
- Pan frito + mezcla dulce → pan dulce
- Pan dulce + plato → torrija



Modelos 3D

Los modelos 3D se proporcionarán junto al enunciado, mostrando diferentes texturas para representar los cambios que sufren. Se pueden utilizar otro tipo de modelos, pero esa parte no recibirá puntos, puesto que el modelado 3D no se incluye en los descriptores de esta asignatura.

Cada vez que Vuforia detecte un activador, aparecerá el modelo 3D asociado al Image Target correspondiente. Si se produce una combinación de activadores, los modelos 3D que participan en la combinación desaparecen y son sustituidos por el

resultado. Solo permanecerán siempre visibles (una vez detectados en la cámara AR) cada uno de los 3 utensilios junto con el bol de huevo y el plato de la mezcla dulce, cuando estén presentes. El resultado de una combinación aparecerá asociado al activador del utensilio implicado o, en su defecto, al ingrediente principal.

Al pulsar la **tecla I** (de información), debe aparecer junto al modelo 3D un texto con el nombre del ingrediente o utensilio y de los elementos combinados. Otra pulsación de la tecla I, quitaría el texto de la pantalla.

Animación

Una vez que estén todos los elementos presentes en la escena, es decir, ya hemos elaborada una torrija, se iniciará una animación de tal manera que el modelo 3D del pan vaya pasando por todos los estados del proceso desplazándose a cada utensilio en el orden correspondiente y siguiendo la posición del activador.

Empezará en la bandeja, pasará al bol de huevo, luego a la sartén, luego al bol de la mezcla dulce y, por último, al plato. Y vuelve a empezar en bucle infinito.

La animación sólo será visible mientras se mantenga pulsada la **tecla A**.

Comprobación de la receta

Debe mostrarse en pantalla con un canvas un mensaje que indique si la receta es correcta o no, indicando en el segundo caso qué elementos faltan. Tenemos los siguientes casos:

- Tenemos en pantalla todos los elementos → “Receta completa”.
- Tenemos todos los ingredientes y falta algún utensilio → “Faltan utensilios”.
- Tenemos todos los utensilios y falta algún ingrediente → “Faltan ingredientes”.
- Si faltan tanto ingredientes como utensilios → “Faltan elementos”.

El mensaje, que estará siempre visible, se debe mostrar centrado en la parte inferior de la pantalla y debe ser legible. Se recomienda poner un panel traslúcido detrás del texto.

Modos de trabajo del controlador

La implementación del controlador AR se puede hacer de tres modos diferentes:

- *Estático*: los elementos estarán todos presentes desde el principio y se limitan a mostrar el objeto 3D asociado sin hacer combinaciones.
- *Secuencial*: los elementos se van añadiendo uno a uno en orden. Por cada activador se muestra su modelo 3D y las combinaciones. El orden será:
Pan – Leche – Bandeja – Huevo – Aceite – Sartén – Azúcar – Canela – Plato
- *Dinámico*: es el más versátil. Los componentes se van añadiendo uno a uno sin ningún orden. Por cada activador se muestra su modelo 3D y las combinaciones que surjan. Los activadores se pueden mover, añadir o quitar en cualquier momento. Las combinaciones solo se aplicarán si se cumplen los estados previos definidos.

Cada modo del controlador tiene una valoración diferente debido a su complejidad. Hay que **implementar un único modo**.

Rúbrica de la práctica

La implementación de cada apartado se valorará de la siguiente manera:

- Diseño de los activadores, **2 puntos**.
- Animación, **2 punto**.
- Mostrar información, **1 punto**.
- Comprobación de la receta completa, **1 punto**.
- Controlador, máximo **4 puntos**.
 - Estático, 1 punto.
 - Secuencial, 2 puntos.
 - Dinámico, 4 puntos.

Deben utilizarse la versión 2022.3.6 de Unity y la versión 11.4.4 de Vuforia, así como las herramientas explicadas en clase. Cualquier aportación extra que quiera hacer un grupo debe consultarse con el profesor.

Entrega

La entrega se hará a través de la plataforma **moodle** de la asignatura en el apartado habilitado para dicho fin. Se debe entregar un PDF con los nombres de los componentes del grupo. Además, debe incluir un enlace habilitado y con permisos de accesos a alguna plataforma en la que esté guardado el proyecto Unity completo. Puede ser Google Drive, Dropbox, Mega, Drive UPM, etc.

Es suficiente con que la entrega la realice un único miembro del grupo.

Se puede hacer la **entrega** hasta el **17 de mayo de 2026** a las 23:59.

Posteriormente a la entrega, cada grupo hará una **presentación** al profesor en el despacho 4212 con todos los miembros presentes en la **fecha asignada** a cada grupo en la semana del 18 al 22 de mayo de 2025. El profesor podrá preguntar a los alumnos aspectos relacionados con la ejecución y desarrollo de la práctica, si lo ve necesario.